Álgebra

Determinantes y sistemas de ecuaciones

J. J. Moreno

Determinantes

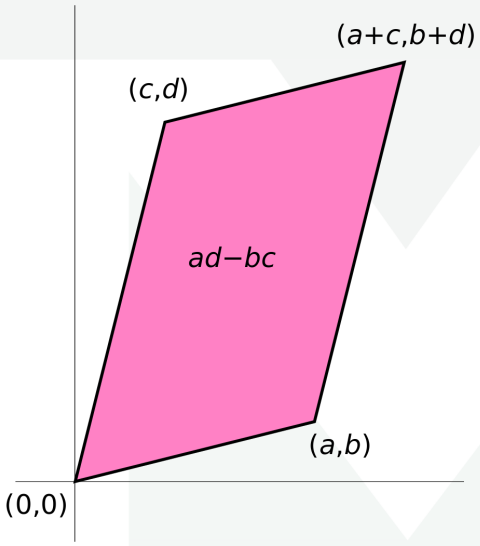
Un determinante es una función que va de las matrices cuadradas $A_{n\times n}$ a $\mathbb{R}$. Para la matrices $A_{2\times 2}$ del tipo

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

su cálculo se reduce a

$$|A| = \det(A) = ad - cb$$

y su valor absoluto corresponde área del paralelogramo definido por los vectores que representan sus lados.



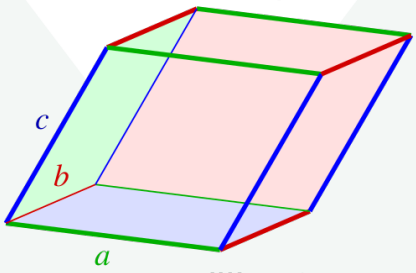
Determinantes

La idea se puede extender a matrices $n \times n$ y se pueden calcular siguiendo la fórmula de Leibniz:

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i},$$

en donde **sgn** es la función signo de permutaciones en el grupo de permutación Sn, que devuelve +1 si la permutación es par y -1 si es impar.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + dhc - [gec + hfa + dbi]$$



Más allá de 3×3, usar el método de Leibniz se torna en una pesadilla.

Ejercicio 1

Calcula el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Aplicando la regla de Leibniz o Sarrus:

$$4 - 12 + 0 - 0 + 4 + 6 = 2$$

Problema típico del Álgebra Lineal

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Podemos usar la regla de Cramer:

$$x_1 = \frac{det(C_1)}{det(A)}, \quad x_2 = \frac{det(C_2)}{det(A)}, \quad x_3 = \frac{det(C_3)}{det(A)}, \ldots \quad x_n = \frac{det(C_n)}{det(A)}.$$

En donde C_i es la matriz A a la que hemos sustituido la columna i por $\mathbf{b}$.

Solamente es útil cuando A sea 3×3 o menor.

Ejercicio 2

Usar la regla de Cramer para obtener las soluciones del siguiente sistema:

$$\begin{array}{rcrcrcr} 2x & + & y & - & z & = & -3 \\ x & - & 2y & + & 2z & = & 1 \\ 2x & + & y & + & z & = & 5 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

$$(A|b) = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$[(2 \cdot -2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot -1 + 1 \cdot 2 \cdot 2) - (2 \cdot -2 \cdot -1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1)] =$$

$$-4 - 1 + 4 - (4 + 4 + 1) = -1 - (9) = -10.$$

$$x = -\frac{1}{10}\begin{vmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix},\ y = -\frac{1}{10}\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix},\ z = -\frac{1}{10}\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

$$x = -\frac{1}{10}(10) = -1,\ y = -\frac{1}{10}(-30) = 3,\ z = -\frac{1}{10}(-40) = 4$$

Así que $x = -1$ $y = 3$ y $z = 4$.

Propiedades

- $A_{n\times n}$ es invertible si, solo si, $\det(A) \neq 0$.
- Si $A_{n\times n}$ tiene una fila nula entonces $\det(A) = 0$.
- Si $A_{n\times n}$ es una matriz $n \times n$ triangular, entonces $\det(A)$ es el producto de las entradas de la diagonal principal de A.
- Si $A_{n\times n}$ tiene dos filas iguales entonces $\det(A) = 0$.
- Si $A_{n\times n}$ tiene una fila que es igual a otra multiplicada por un número entonces $det(A) = 0$.

Propiedades

Sean A, B y U matrices $n \times n$, entonces:

- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
- $\det(A) = \det(A^T)$.
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- $\det(kA) = k^n \det(A)$, siendo k un escalar.
- $\det(A) = \det(UA)$, si U es unitaria: $\det(U) = 1$.
- $\det(A) = \det(A)\det(U) = \det(AU)$, si U es unitaria.

Ejercicio 2

Calcular el siguiente determinante:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{1} \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

SOLUCIÓN.

$$\det(A) = (1)\begin{vmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} + (-2)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} - (1)\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-9) - 1(-10) - 2(-15) - 1(-11) = -9 + 10 + 30 + 11 = 42.$$

Método humano de cálculo

Sea A una matriz $n \times n$, entonces el efecto de las OEPF será el siguiente

1. Si un múltiplo de una fila de A se suma a otra fila para producir una matriz B, entonces $\det(B) = \det(A)$.
2. Si dos filas de A se intercambian para producir B, entonces $\det B = -\det(A)$.
3. Si una fila de A se multiplica por k para producir B, entonces $\det B = k \det(A) \longrightarrow \det(A) = \frac{1}{k}\det(B)$.

La idea es usar OEPF y llegar a una triangular, o conseguir filas que cuyas entradas sean casi todas cero salgo una y desarrollar por adjuntos.

Igualmente se pueden usar operaciones elementales por columnas bajo las mismas reglas.

Ejercicio 3

Usar OEPF para calcular el siguiente determinante:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Multiplicamos la fila 1 por -2 y la sumamos a la 2 (1). Multiplicamos la fila 1 por 1 y la sumamos a la 3 (1). Multiplicado la fila 1 por -3 y la sumamos a la 4 (1).

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

Intercambiamos las filas 2 y 4 (factor -1). Multiplicamos la fila 2 por 2 y la sumamos a la 3 (1). Multiplicado la fila 2 por -2 y la sumamos a la 4 (1).

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix}$$

Multiplicamos la fila 3 por $1/14$ (factor 14). Multiplicamos la fila 3 por 9 y la sumamos a la 4 (1)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Por tanto $\det(A) = (-1) \cdot 14 \cdot (1 \cdot -1 \cdot 1 \cdot 3) = 14 \cdot 3 = 42$

Ejercicio 4

Usar OEPF y desarrollo por adjuntos para calcular la matriz anterior.

SOLUCIÓN.

Tras las tres primeras OEPF:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \det(A) = 1 \cdot det \begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 7 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto

$$1 \cdot [(-2 \cdot 0 \cdot -1 + 2 \cdot 7 \cdot 1 + 5 \cdot 2 \cdot -1) - (-1 \cdot 0 \cdot 1 + 7 \cdot 2 \cdot -2 + 2 \cdot 5 \cdot -1)]$$

$$1 \cdot [(0 + 14 - 10) - (0 - 28 - 10)] = 1 \cdot [(14 - 10) + (-28 - 10)] = 4 + 38 = 42$$

Ejercicio 5

Discutir el siguiente sistema en función del parámetro a que aparece.

$$\begin{array}{rcrcrcl} ax & + & y & + & z & = & 1 \\ x & + & ay & + & z & = & a \\ x & + & y & + & az & = & a^2 \end{array}$$

SOLUCIÓN.

La matriz de los coeficientes y la matriz ampliada son las siguientes:

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}, \quad M = \left[\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{array}\right]$$

Si calculamos el determinante de A y expresando el resultado en producto de binomios (nos basta con usar Ruffini) vemos que

$$det\,(A) = a^3 - 3a + 2 = (a-1)^2(a+2)$$

que valdrá cero cuando $a = 1$ o $a = -2$. Así que tenemos tres casos:
Si $a \neq 1, -2$ se tiene que el rango es 3 y el sistema es compatible determinado.
Si $a = 1$ entonces A tiene rango 1 (todas las filas son 1), al igual que M

$$M = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

y el sistema es compatible indeterminado.

Si $a = -2$ entonces el rango de A es 2 y la matriz ampliada es:

$$M = \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array}\right],$$

cuyo rango es 3, pues el GJ nos da

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right],$$

así que el sistema es incompatible.

Ejercicio 6

Calcular el siguiente determinante:

$$\det \left[\begin{array}{ccc} -6-\lambda & -4 & 0 \\ 8 & 6-\lambda & 0 \\ -8 & -4 & 2-\lambda \end{array}\right]$$

Igualar el resultado a cero y obtener las raíces del polinomio resultante.

SOLUCIÓN.

$$(-6-\lambda)(6-\lambda)(2-\lambda)+0+0-[0+0+8\cdot(-4)(2-\lambda)] = (-6-\lambda)(6-\lambda)(2-\lambda)+32(2-\lambda)$$

$$(-\lambda^3+2\lambda^2+36\lambda-72)+32(2)-32\lambda = -\lambda^3+2\lambda^2+4\lambda-8 = 0$$

$$-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 4\lambda - 8 = 0$$

Sus raíces se pueden obtener por Ruffini si son enteras:

	-1	2	4	-8
2		-2	0	8
	-1	0	4	0
-2		2	-4	
	-1	2	0	
2		-2		
	-1	0		

Las raíces son $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = 2$, que es doble.

Determinante y producto vectorial

Ya vimos la definición del producto vectorial en el pasado:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}.$$

Esto mismo se puede definir mediante un determinante:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \quad \text{en donde} \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Determinante y producto vectorial

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} =$$

$$\mathbf{i}u_2v_3 + \mathbf{j}u_3v_1 + \mathbf{k}u_1v_2 - \mathbf{k}u_2v_1 - \mathbf{j}u_1v_3 - \mathbf{i}u_3v_2 =$$

$$\mathbf{i}(u_2v_3 - u_3v_2) + \mathbf{j}(u_3v_1 - u_1v_3) + \mathbf{k}(u_1v_2 - u_2v_1)$$

$$= \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}.$$

CEF.- udima

Ejercicio 7

Si $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$ y $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$, calcula $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\mathbf{i} \cdot 2 \cdot 1 + \mathbf{j} \cdot 1 \cdot 3 + \mathbf{k} \cdot 1 \cdot 0 - \mathbf{k} \cdot 2 \cdot 3 - \mathbf{j} \cdot 1 \cdot 1 - \mathbf{i} \cdot 1 \cdot 0 =$$

$$\mathbf{i}(2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) + \mathbf{j}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 1) + \mathbf{k}(1 \cdot 0 - 2 \cdot 3) = \mathbf{i}(2) + \mathbf{j}(2) + \mathbf{k}(-6) =$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

CEF.- udima

Problema típico del Álgebra Lineal

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Supongamos que existe una factorización o descomposición de la matriz de un sistema A de tal modo que

$$A = LU,$$

en donde L es una matriz triangular inferior y U una matriz triangular superior. Podemos dividir el problema en dos:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \rightarrow LU\mathbf{x} = \mathbf{b} \rightarrow L\mathbf{y} = \mathbf{b}, \text{ con } U\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

Por tanto podemos resolver primero $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ por sustitución hacia adelante y con las soluciones para la variable auxiliar $\mathbf{y}$ resolver $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ por sustitución hacia atrás.

Teoremas

Teorema

Si A es una matriz cuadrada que puede reducirse a forma escalonada sin usar intercambios de filas, entonces A tiene una factorización LU.

Teorema

Si A es una matriz invertible que tiene una factorización LU, entonces L y U son únicas.

Obtención de la factorización LU

Hay varios métodos de obtener la factorización LU. Podemos usar un método muy cómodo:

- Se efectúa un Gauss sin intercambio de filas.
- El resultado será la U
- La L tendrá unos en la diagonal y debajo se ellos se colocan los multiplicadores que se hayan usados multiplicados por -1.

Ventaja: si tenemos ya la factorización para la matriz de un conjunto de sistemas del tipo.

$$A\mathbf{x}_j = \mathbf{b}_j$$

es trivial resolverlos todos.

CEF.- udima

Ejercicio 8

Realiza la factorización LU de la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN.

Hacemos $-3F_1 + F_2$, $-2F_1 + F_3$ y $1F_1 + F_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ \textcircled{2} & -2 & 13 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ \textcircled{2} & -2 & 13 & 1 \\ \textcircled{-1} & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow$$

CEF.- udima

Hacemos $-2F_2 + F_3$, $2F_2 + F_4$ y $14F_3 + F_4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ \textcircled{2} & \textcircled{2} & -1 & 3 \\ \textcircled{-1} & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ \textcircled{2} & \textcircled{2} & -1 & 3 \\ \textcircled{-1} & \textcircled{-2} & 14 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ \textcircled{3} & -1 & 7 & -1 \\ \textcircled{2} & \textcircled{2} & -1 & 3 \\ \textcircled{-1} & \textcircled{-2} & \textcircled{-14} & 42 \end{bmatrix}$$

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -14 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 42 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 9

Usa factorización LU para resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} x - y + z &= 1 \\ x + y - 5z &= 5 \\ x - 2y + 3z &= 0 \end{aligned}$$

Solución

Efectuamos $-1F_1 + F_2$, $-1F_1 + F_3$ y $\frac{1}{2}F_2 + F_3$:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = U$$

Colocamos los menos multiplicadores (1, 1, -1/2) en sus posiciones:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

La descomposición LU de la matriz de ese sistema es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = LU$$

CEF.- udima

La matriz L sobre las variables auxiliares tiene que ser igual al vector del lado derecha del sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

cuya solución se obtiene fácilmente por sustitución hacia adelante

$$y_1 = 1$$

$$y_1 + y_2 = 5 \quad \rightarrow \quad 1 + y_2 = 5 \quad \rightarrow \quad y_2 = 4$$

$$y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 0 \quad \rightarrow \quad 1 - \frac{1}{2}(4) + y_3 = 0 \quad \rightarrow \quad 1 - 2 + y_3 = 0 \quad \rightarrow \quad y_3 = 1.$$

Así que $(y_1, y_2, y_3) = (1, 4, 1)$

CEF.- udima

La matriz U sobre las variables x, y y z debe de dar **y**.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

cuya solución se obtiene fácilmente por sustitución hacia atrás:

$$-z = 1 \quad \rightarrow \quad z = -1.$$

$$2y - 6z = 4 \quad \rightarrow \quad 2y + 6 = 4 \quad \rightarrow \quad y = -1.$$

$$x - y + z = 1 \quad \rightarrow \quad x + 1 - 1 = 1 \quad \rightarrow \quad x = 1$$

Así que $(x, y, z) = (1, -1, -1)$

@ Ejercicios propuestos

Ejercicio 10

Calcula el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 7 \\ 6 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 11

Calcular el siguiente determinante usando las propiedades de los determinantes y las operaciones elementales por filas y columnas.

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 6 & 8 & 5 \\ 6 & 7 & 10 & 6 \\ 7 & 8 & 8 & 9 \\ 8 & 7 & 9 & 6 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 12

Calcular el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k \\ k & 0 & k \\ 0 & k & 2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 13

Determinar, sin desarrollar el determinante, si existen valores de α y β tales que

$$\det \begin{bmatrix} \alpha\beta & \beta^2 \\ \alpha^2 & \alpha\beta \end{bmatrix} \neq 0$$

Ejercicio 14

Usa factorización LU para hallar, si es posible, la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{rcrcrcr} & & x_2 & + & 2x_3 & = & 6 \\ x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & = & 4 \\ -x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & -2 \end{array}$$

Ejercicio 15

Usa factorización LU para resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & - & y & + & z & = & 1 \\ x & + & y & - & 5z & = & 0 \\ x & - & 2y & + & 3z & = & 1/2 \end{array}$$

Álgebra

Determinantes y sistemas de ecuaciones

J. J. Moreno

CEF.- udima